

Вариант 7, группа 1 (ветка А): инструкция по выполнению курсовой работы

Методичка: Каратаева Н.А., «Радиотехнические цепи и сигналы. Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация», ТУСУР, 2002. Номера пунктов, формул и примеров даны по ней.

⚠ СНАЧАЛА: что я не мог проверить и что остаётся на вашей совести

Уточните у преподавателя до начала работы. Если ответы будут другими, числа ниже изменятся.

1. ⚠ Уточнить у преподавателя. Исходные данные E , t_1 , R , L — мои допущения. Методичка их не задаёт, и если у преподавателя другие, все числа изменятся.
2. ⚠ Уточнить у преподавателя. Выбор $\omega_{\Sigma 1} = 4,142$ для Б и Ч — моё толкование «ширины основного лепестка». У сигнала 7 явного нуля спектра нет. К группе 1 (ветка А) этот пункт не относится, оставлен для полноты: ветка А $\omega_{\Sigma 1}$ не использует.
3. ⚠ Уточнить у преподавателя. Выбор $N = 12$ — мой, а не требование методички. Допустимы и 8, и 7 с другим T_d . Для ветки А обоснование другое, чем для Б и Ч: см. этап 3.
4. ⚠ Уточнить у преподавателя. Схема 12. Не уверен, куда подключён резистор R_2 . Если подключение другое, $K(p)$ изменится, а значит, изменятся вся ветка А и её числа. Для группы 1 это самый важный пункт: от него зависит всё во второй части.
5. ⚠ Уточнить у преподавателя. Все числа посчитаны моим кодом по формулам методички. Ошибка в самой формуле, которую я прочитал неверно, осталась бы незамеченной. Поэтому проверка по приложению В методички остаётся желательной: сверьте ход расчёта с примерами. Для группы 1 это примеры В.1 (часть 1) и В.2–В.4 (часть 2); пример В.5 относится к веткам Б и Ч.

Дополнительно спросите (из того, что методичка не определяет явно):

- Значение сигнала в точке скачка (я беру значение справа, поэтому в $t = t_2$ сигнал равен 0).
- Нужна ли в записке фаза спектра (рисунок В.3 примера) и переходная характеристика (рисунок В.17) или достаточно требований пунктов 2.1 и 2.2.

1. Исходные данные

Шифр: 71 12 А. $N_1 = 7$, $N_2 = 1$, схема цепи 12 ($N_3 N_4 = 12$).

Сигнал 71:

$s(t) = E \cdot t / t_1$	при $0 \leq t < t_1$	(линейное нарастание)
$s(t) = E$	при $t_1 \leq t < t_2$	(плато)
$s(t) = 0$	при $t_2 \leq t < T_c$	(обрыв в t_2)
$t_2 = 2 \cdot t_1, \quad T_c = t_1 + t_2 = 3 \cdot t_1$		

Принято для расчёта (Δ уточнить, пункт 1): $E = 1 \text{ В}$, $t_1 = 1 \text{ мс} \rightarrow t_2 = 2 \text{ мс}$, $T_c = 3 \text{ мс}$. Цепь (Δ уточнить, пункты 1 и 4): $R_1 = R_2 = 1 \text{ кОм}$, $L_1 = L_2 = 1 \text{ Гн}$. Единицы: время в мс, частота ω в рад/мс ($1 \text{ рад/мс} = 1000 \text{ рад/с}$), сопротивление в кОм, индуктивность в Гн, поэтому $L/R = 1 \text{ мс}$.

2. Что должно быть в записке: список рисунков

Состав взят из заданий 2.1.1–2.1.6, 2.2.1–2.2.6 и из примеров В.1–В.4 методички. Рисунки в скобках не требуются заданием, но есть в примерах (добавляйте, если так принято у преподавателя).

Часть 1 (задание 2.1)

№	Рисунок	Тип графика	Диапазон осей
1	Исходный сигнал $s(t)$	линия	t : 0...3 мс
2	Модуль спектральной плотности $ S(\omega) $ (с отметкой $\omega_b = 6,48$)	линия	ω : 0...30 рад/мс
(3)	Аргумент спектральной плотности $\arg S(\omega)$	линия	ω : 0...30
4	Отсчёты $x(nT_d)$	«палочки»	t : 0...3 мс, 12 отсчётов
5	Спектр дискретной последовательности $S_d(\omega)$ (график $ S_d $ на 0...2 ω_d)	линия	ω : 0...50,3 рад/мс
6	Сравнение: $T_d \cdot S_d(\omega) $ и $ S(\omega) $ на общих осях	две линии	ω : 0... $\omega_d/2 = 12,57$
7	Комплексные коэффициенты C_k (модуль и фаза)	«палочки», два графика	k : 0...11
8	Сигнал, восстановленный тригонометрическим рядом Фурье	линия + отсчёты	t : 0...3 мс
9	Результат обратного ДПФ (x_n)	«палочки»	n : 0...11
10	Сигнал, восстановленный рядом Котельникова	линия + отсчёты	t : 0...3 мс

Часть 2 (задание 2.2)

№	Рисунок	Тип графика	Диапазон осей
11	Схема аналоговой цепи 12	схема	—
12	АЧХ аналогового прототипа $ K(j\omega) $	линия	ω : 0...12,57
13	ФЧХ аналогового прототипа	линия	ω : 0...12,57

14)	Переходная характеристика $h(t)$ прототипа	линия	$t: 0 \dots 8 \text{ мс}$
15	Импульсная характеристика $g(t)$ прототипа	линия	$t: 0 \dots 8 \text{ мс}$
16	Схема алгоритма ЦФ, билинейный метод (канонический, 2-го порядка)	схема	—
17	АЧХ ЦФ + скорректированная АЧХ прототипа (общие оси); прототип без коррекции для сравнения	2–3 линии	$\omega: 0 \dots 12,57$
18	ФЧХ ЦФ (билинейный)	линия	$\omega: 0 \dots 12,57$
19	Импульсная характеристика $g(n)$ билинейного ЦФ	«палочки»	$n: 0 \dots 13$
20	Схема РЦФ (метод инвариантности)	схема	—
21	Схема ТЦФ (метод инвариантности, 18 коэффициентов)	схема	—
22	АЧХ ТЦФ и РЦФ на общих осях с прототипом	3 линии	$\omega: 0 \dots 12,57$
23	Входная x_n и выходная y_n последовательности (отклик РЦФ или билинейного ЦФ)	«палочки»	$n: 0 \dots 23$

Графики задания: 2.1.2 (рис. 5), 2.1.4 (рис. 7), 2.1.5 (рис. 9), 2.2.2 (рис. 16 и 20), 2.2.3 (рис. 17, 18, 19), 2.2.4 (рис. 20–22). Остальные поясняют ход расчёта.

3. Порядок выполнения

Часть 1. Дискретная обработка сигнала

Этап 1. Спектральная плотность (п. 2.1.1, пример В.1.1). Сделать: взять интеграл Фурье от $s(t)$ по двум участкам.

$$S(\omega) = E \cdot [j \cdot e^{(-j\omega t_2)}/\omega + (e^{(-j\omega t_1)} - 1)/(t_1 \cdot \omega^2)], \quad S(0) = 1,5 \text{ В} \cdot \text{мс}$$

Получить: рисунки 2–3. Нормировка на T_c ($S(0)/T_c = 0,5 \text{ В}$) допустима, пример В.1.1 её применяет. Контроль: $|S(1)| = 1,336$; $|S(3)| = 0,438$; $|S(6)| = 0,174$; $|S(9)| = 0,127$; $|S(12)| = 0,086$. Локальные минимумы при $\omega \approx 4,14$; $7,10$; $10,51$.

Этап 2. Верхняя частота ω_b (п. 2.1.1, пороговый критерий). Сделать: найти уровень $0,1 \cdot \max|S| = 0,15$. По определению методички выше ω_b модуль больше не превышает порога, поэтому берётся последнее пересечение сверху вниз. Получить: $\omega_b \approx 6,48 \text{ рад/мс}$. Уровень 0,15 кривая пересекает трижды (3,94 вниз; 4,40 вверх; 6,48 вниз): на промежутке 4,4...6,5 боковой лепесток доходит до 0,195, то есть выше порога. Поэтому первое пересечение (3,94) не годится. Нужно: $T_d \leq \pi/\omega_b = 0,485 \text{ мс}$, значит $N = T_c/T_d \geq 6,2$, то есть минимум $N = 7$.

Этап 3. Выбор T_d и дискретизация (п. 2.1.1, пример В.1.2). $\triangle$ Уточнить: выбор N (пункт 3 списка выше). Принять: $N = 12$, $T_d = 0,25 \text{ мс}$, $\omega_d = 2\pi/T_d = 25,13 \text{ рад/мс}$. Обоснование для ветки А (не то,

что для Б и Ч):

- $T_d = 0,25 < 0,485$: условие теоремы Котельникова выполнено с запасом.
- Метод инвариантности даёт ошибку наложения спектров, которая растёт с T_d . Коэффициент передачи на нуле у РЦФ: **1,504** при $T_d = 3/7$ мс ($N = 7$), 1,433 при $N = 8$, **1,276** при $N = 12$ (должно быть 1). Чем меньше T_d , тем ближе к 1.
- Отсчёты попадают точно в t_1 и t_2 , поэтому числа «круглые».

Получить (рис. 4):

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_n, B	0	0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	0	0	0	0

Этап 4. Спектр дискретной последовательности (п. 2.1.2, пример В.1.3). Формула: $S_d(\omega) = \sum x_n \cdot e^{-jnT_d\omega}$, период по частоте ω_d . Получить: рис. 5 ($0 \dots 2\omega_d$) и рис. 6 (сравнение с аналоговым). Контроль: $S_d(0) = 5,5$; $S_d(\omega_d) = 5,5$; $T_d \cdot S_d(0) = 1,375$ против точного 1,5. Расхождение 0,125 даёт участок нарастания: сумма по левым границам интервалов занижает площадь треугольника (0,375 вместо 0,5), а плато считается точно. $T_d \cdot |S_d|$ при $\omega = 1; 3; 6; 9; 12$: 1,248; 0,508; 0,187; 0,176; 0,119 (у границы полосы расхождение с $|S|$ растёт из-за наложения).

Этап 5. Z-преобразование (п. 2.1.3, пример В.1.6).

$$S(z) = 0,25 \cdot z^{-1} + 0,5 \cdot z^{-2} + 0,75 \cdot z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} + z^{-6} + z^{-7}$$

Контроль: $S(1) = 5,5 = S_d(0)$.

Этап 6. ДПФ (п. 2.1.4, пример В.1.4). Формула: $C_k = (1/N) \cdot \sum x_n \cdot e^{-j2\pi nk/N}$; шаг по частоте $\omega_1 = 2\pi/T_s = 2,094$ рад/мс. Получить (рис. 7):

k	0	1	2	3	4	5	6
$ C_k , B$	0,4583	0,2931	0,0551	0,0589	0,0551	0,0417	0,0417
$\arg C_k, ^\circ$	0	-141,8	19,1	135,0	-100,9	57,9	180

$C_7 \dots C_{11}$ сопряжены к $C_5 \dots C_1$; $C_6 = -0,0417$ (вещественное). Восстановление рядом Фурье (рис. 8, формула 3.39 для чётного N): $s(t) = C_0 + \sum_{k=1 \dots 5} 2|C_k| \cdot \cos(k\omega_1 t + \arg C_k) + C_6 \cdot \cos(6\omega_1 t)$. В узлах $t = nT_d$ ряд даёт x_n с ошибкой $\sim 10^{-15}$.

Этап 7. Обратное ДПФ (п. 2.1.5). $x_n = \sum C_k \cdot e^{j2\pi nk/N}$ возвращает ту же последовательность (рис. 9). Это проверка этапа 6.

Этап 8. Ряд Котельникова (п. 2.1.1, пример В.1.7). $s(t) = \sum x_n \cdot \sin[\omega_H(t - nT_d)] / [\omega_H(t - nT_d)]$, где $\omega_H = \pi/T_d = 12,57$ рад/мс (частота Найквиста; не путать с ω_B). Контроль: $s(1,0) = 1,000$ (узел); $s(0,125) = 0,119$ (точное 0,125); $s(0,625) = 0,638$ (точное 0,625).

Этап 9. Сравнения (п. 2.1.6). Записать три вывода:

1. $T_d \cdot S_d(\omega)$ повторяет $|S(\omega)|$ в полосе $|\omega| < \omega_d/2$ и периодически повторяется с периодом ω_d ;

расхождение у границы полосы вызвано наложением.

2. $S_d(\omega) = S(z)$ при $z = e^{j\omega T_d}$ (проверено: $S(1) = S_d(0)$).

3. $C_k = T_d \cdot S_d(k\omega_1)/T_c \approx S(k\omega_1)/T_c$: по модулю $|C_1| = 0,293$ против $|S(\omega_1)|/T_c = 0,291$. Для высших k расхождение растёт ($k = 2$: 0,055 против 0,047). Фазы расходятся: $-141,8^\circ$ и $-150,0^\circ$.

Часть 2. Цифровая фильтрация по аналоговому прототипу

Этап 10. Аналоговая цепь 12: К(р), АЧХ, ФЧХ, g(t) (п. 2.2.1, пример В.2). Δ Уточнить: схема 12, значения R, L (пункты 1 и 4 списка выше). Топология (по картинке методички): L1 последовательно, затем на землю ветвь R1 + (L2 || R2); выход снимается с этой ветви, нагрузка отсутствует.

$$K(p) = [R_1 \cdot R_2 + p \cdot L_2 \cdot (R_1 + R_2)] / [p^2 \cdot L_1 \cdot L_2 + p \cdot (L_1 \cdot R_2 + L_2 \cdot (R_1 + R_2)) + R_1 \cdot R_2]$$

С принятыми номиналами: $K(p) = (1 + 2p)/(p^2 + 3p + 1)$. Нуль $p = -0,5$; полюса $p = -0,382$ и $-2,618$; $K(0) = 1$; ФНЧ второго порядка. Импульсная характеристика (вычеты $A_i = N(p_i)/D'(p_i)$): $g(t) = 1,894 \cdot e^{(-2,618t)} + 0,1056 \cdot e^{(-0,382t)}$, $g(0) = 2$ (дельта-функции нет).

Данные для рисунков 12–15:

ω , рад/мс	0	0,5	1	2	3	4	6	8	10	12,57
$ K $	1	0,843	0,745	0,615	0,505	0,420	0,306	0,238	0,194	0,156
$\arg K, ^\circ$	0	-18,4	-26,6	-40,6	-51,1	-58,5	-67,5	-72,7	-76,0	-78,8
t , мс		0	0,25	0,5	1	2	4	8		
$g(t)$		2,000	1,081	0,599	0,210	0,059	0,023	0,005		
$h(t)$, переходная		0	0,373	0,576	0,759	0,867	0,940	0,987		

Этап 11. Синтез ЦФ билинейным преобразованием (п. 2.2.2–2.2.3, пример В.4). Замена: $p = (2/T_d) \cdot (1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$, $2/T_d = 8$.

$$K(z) = (0,191 + 0,0225 \cdot z^{-1} - 0,1685 \cdot z^{-2}) / (1 - 1,4157 \cdot z^{-1} + 0,4607 \cdot z^{-2})$$

$a_0 = 0,191$; $a_1 = 0,0225$; $a_2 = -0,1685$; $b_1 = 1,4157$; $b_2 = -0,4607$

(знак b_k — «плюс» в разностном уравнении $y_n = \sum a_k \cdot x_{(n-k)} + \sum b_k \cdot y_{(n-k)}$, формула 4.1). Полюса $z = 0,909$ и $0,507$ (внутри единичной окружности): **фильтр устойчив**. Схема алгоритма (рис. 16): канонический фильтр 2-го порядка: две задержки z^{-1} , пять умножителей (a_0, a_1, a_2, b_1, b_2), два сумматора.

АЧХ (рис. 17). Прототип нужно **скорректировать** (п. 4.7): $\omega_A = (2/T_d) \cdot \text{tg}(\omega T_d/2)$, затем подставлять ω_A в $|K(j\omega)|$. Без коррекции кривые расходятся, с коррекцией совпадают.

ω , рад/мс	0	1	2	4,14	8	12,57
$ K $ прототип без коррекции	1	0,745	0,615	0,410	0,238	0,156

$|K|$ скорректированный = $|K(e^{j\omega T_d})|$ ЦФ

1	0,745	0,610	0,382	0,157	0,0001
---	-------	-------	-------	-------	--------

ФЧХ ЦФ (рис. 18), $\arg K(e^{j\omega T_d})$, °: $\omega = 1$: -26,7; 2: -41,1; 4: -60,6; 8: -78,7; 12,57: -90. Импульсная характеристика $g(n)$ (рис. 19), подача $\delta(n)$ в разностное уравнение: 0,191; 0,293; 0,158; 0,089; 0,053; 0,034; 0,024; 0,018; 0,015; 0,012; 0,011; 0,010; 0,009; 0,008.

Этап 12. Синтез ЦФ методом инвариантности (п. 2.2.4, пример В.3). Правило: $g(n) = T_d \cdot g(nT_d)$; для РЦФ $K(z) = \sum A_i \cdot T_d / (1 - a_i \cdot z^{-1})$, $a_i = e^{(\gamma_i \cdot T_d)}$. $a_1 = e^{(-2,618 \cdot 0,25)} = 0,5197$; $a_2 = e^{(-0,382 \cdot 0,25)} = 0,9089$.

РЦФ: $K(z) = (0,5 - 0,4442 \cdot z^{-1}) / (1 - 1,4286 \cdot z^{-1} + 0,4724 \cdot z^{-2})$

Схема (рис. 20): канонический фильтр 2-го порядка (как рис. 16, но $a_0 = 0,5$; $a_1 = -0,4442$, $a_2 = 0$).

ТЦФ (рис. 21): $g(n)$ обрезается до $M + 1$ отсчётов по критерию 1 % от максимума (0,005) $\rightarrow M = 17, 18$ коэффициентов: $a_k = 0,5$; 0,270; 0,150; 0,086; 0,053; 0,034; 0,024; 0,018; 0,015; 0,0125; 0,0108; 0,0096; 0,0086; 0,0077; 0,0070; 0,0063; 0,0057; 0,0052. АЧХ (рис. 22):

ω , рад/мс	0	1	2	4	8	12,57
РЦФ	1,274	0,997	0,834	0,589	0,379	0,326
ТЦФ	1,224	0,987	0,844	0,584	0,379	0,323

Замечание: $K(0) = 1,276$ у РЦФ вместо 1. Это следствие наложения спектров. АЧХ не спадает к $\omega d/2$ (0,33), в отличие от билинейного ЦФ (0,0001). Именно это объясняет расхождение методов в выводах.

Этап 13. Отклик на входную последовательность (п. 2.2.5, пример В.4.5). Выбрать один из рекурсивных ЦФ. Рекомендую билинейный: его АЧХ точнее воспроизводит прототип. Подать x_n (12 отсчётов, из них 7 ненулевых, затем нули) в разностное уравнение: $y_n = 0,191 \cdot x_n + 0,0225 \cdot x_{n-1} - 0,1685 \cdot x_{n-2} + 1,4157 \cdot y_{n-1} - 0,4607 \cdot y_{n-2}$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
y (билинейный)	0	0,048	0,169	0,329	0,512	0,660	0,744	0,794
y (инвариантный)	0	0,125	0,318	0,548	0,799	0,939	1,019	1,069

n	8	9	10	11	12	13	14	15
y (билинейный)	0,635	0,365	0,224	0,149	0,108	0,084	0,069	0,059
y (инвариантный)	0,601	0,354	0,222	0,150	0,109	0,085	0,070	0,060

График (рис. 23): x_n и y_n на общих осях, $n = 0 \dots 23$ (после $n = 11$ вход равен нулю, выход затухает).

Этап 14. Выводы (п. 2.2.6). Основа для текста:

— .. — ~ ~ — ~ —

- **Трудоемкость.** Билинейный метод: подстановка $p \rightarrow z$ и приведение дроби, по сути алгебра. Инвариантность: разложение $K(p)$ на простые дроби (вычеты), экспоненты $e^{(\gamma T_d)}$ и сборка $K(z)$.
 - **Сложность результата.** Билинейный и РЦФ: фильтры 2-го порядка (5 и 3 коэффициента). ТЦФ: 18 коэффициентов и 17 задержек.
 - **Точность.** Билинейный совпадает с прототипом после коррекции частотной оси и подавляет высокие частоты (0,0001 у границы). Инвариантность даёт наложение: $K(0) = 1,276$ и 0,33 у границы.
 - **Физическая достоверность отклика.** Затухающий «хвост» после обрыва импульса соответствует инерции цепи с катушками. Отклик инвариантного ЦФ завышен (максимум 1,069 против 0,794): это артефакт наложения. Билинейный даёт более достоверную форму.
-

4. Чек-лист перед сдачей

- Все 23 рисунка подписаны, оси со значениями и единицами, два графика на общих осях там, где требуется (рис. 6, 17, 22, 23).
- Используются единые обозначения T_d , γ , ω , ω_c (не путать ω и ω_c)